LE SYSTÈME ENDOCRINIEN

Pr A. Danoune

Introduction

- Le système endocrinien(endo: à l'intérieur, krinien: secrété) est un système de régulation et de communication très important dans l'organisme, avec le système nerveux.
- Il permet l'**adaptation** de l'organisme aux **variations internes et externes** en modifiant ses activités pour maintenir l'homéostasie.
- Il se compose d'organes sécréteurs, les glandes endocrines, qui synthétisent et libèrent dans l'organisme des hormones
- Une hormone est une substance produite de façon spécifique par une **glande** ou par un **organe/tissu** exerçant une fonction endocrine.
- C'est un messager chimique exerçant une action biologique

DEFINITIONS

- Une glande endocrine est une structure spécialisée dans la sécrétion d'hormones, produits qui sont déversés **dans le sang** et qui agissent sur le fonctionnement ou le développement des autres organes.

- On parle de véritables glandes endocrines quand il s'agit d'une structure spécialisée uniquement dans la sécrétion d'hormones.

- Parmi les véritables glandes endocrines, on peut citer la thyroïde, les surrénales, l'hypophyse.

- D'autres organes sont capables à la fois d'une sécrétion endocrine et d'un autre rôle physiologique, par exemple l'hypothalamus, les gonades.

- Une même glande endocrine peut sécréter plusieurs types d'hormones (ex: surrénales)

DIFFERENCE Glde ENDOCRINE et EXOCRINE

- La glande exocrine est une glande dont la sécrétion est libérée dans le milieu extérieur.

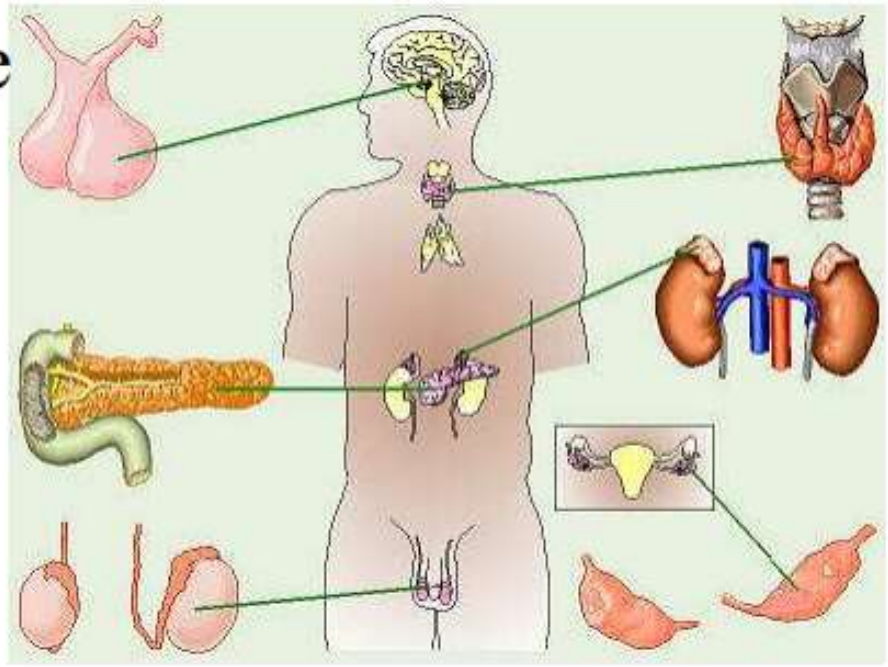
- exemples:
  - le pancréas qui fabrique des enzymes digestives, libérées dans le duodénum
  - le testicule qui fabrique les spermatozoïdes et les libère dans les voies spermatiques,

- Ces 2 glandes sont à la fois endocrines et exocrines

ANATOMIE DU SYSTÈME ENDOCRINIEN

Localisation des glandes endocrines dans le corps

- Hypophyse
- Pancréas
- testicules

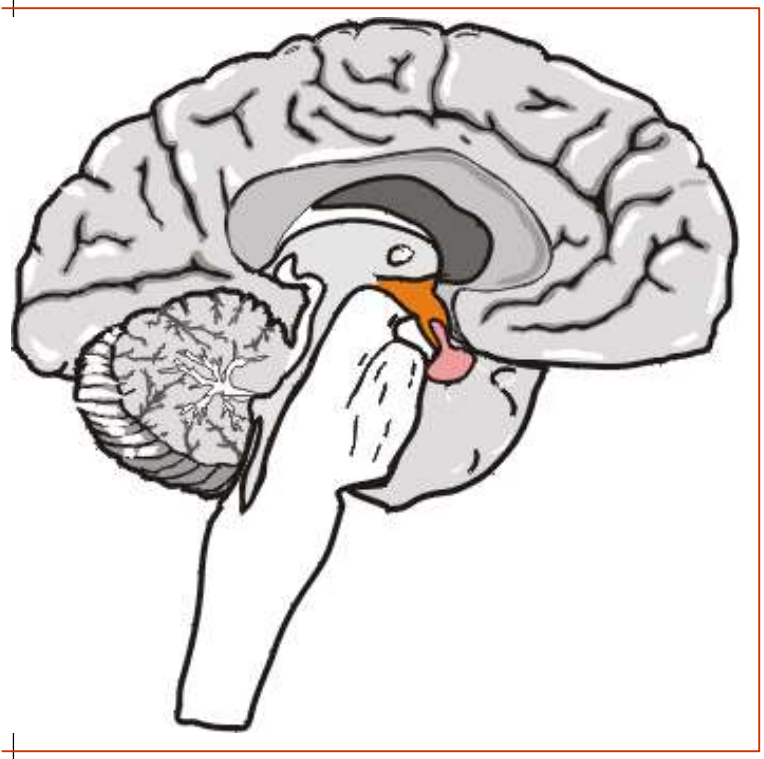


thyroïde

surrénales

ovaires

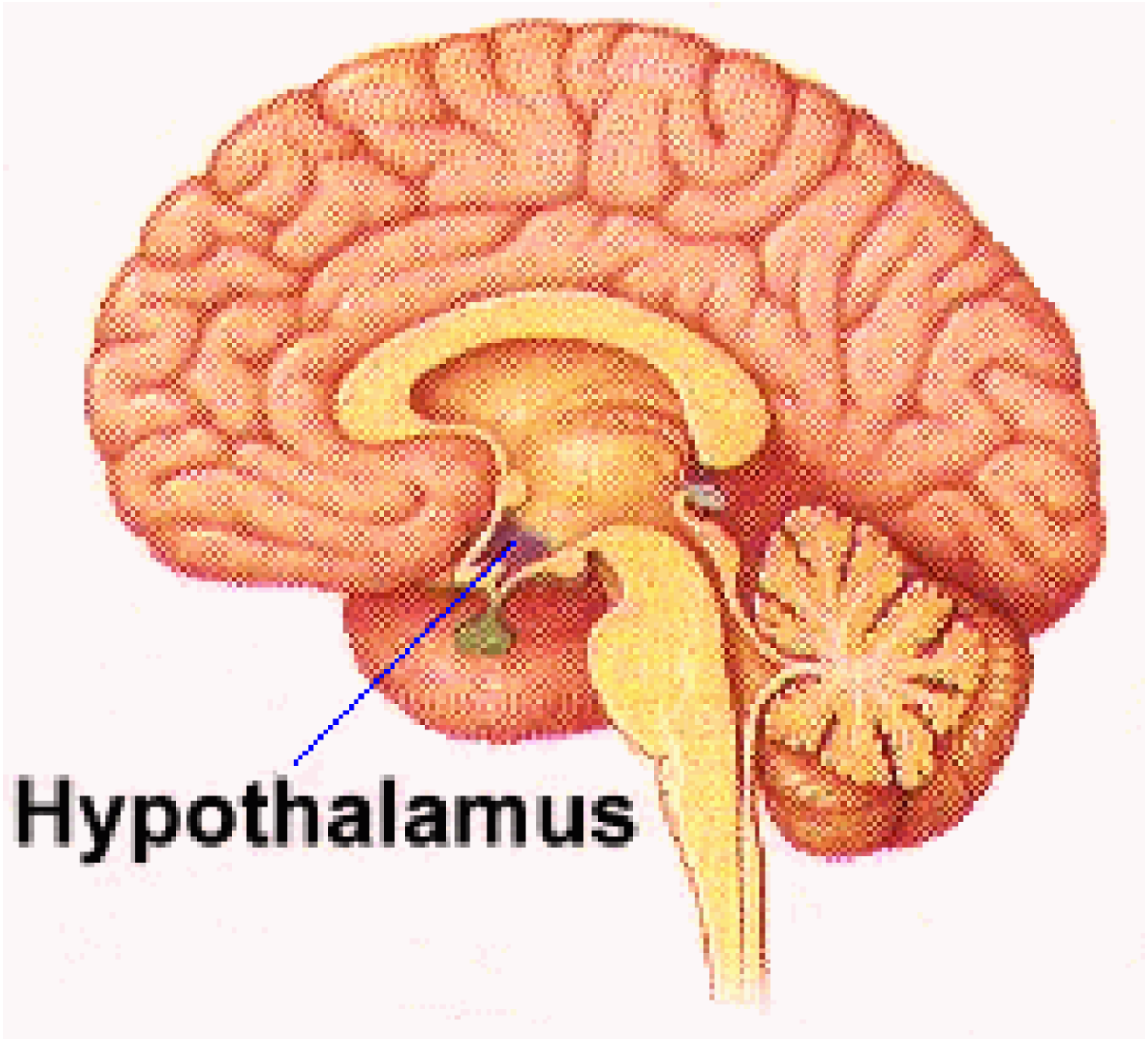
AXE HYPOTHALAMO HYPOPHYSAIRE





Hypothalamus + Hypophyse = Axe Hypothalamo- Hypophysaire

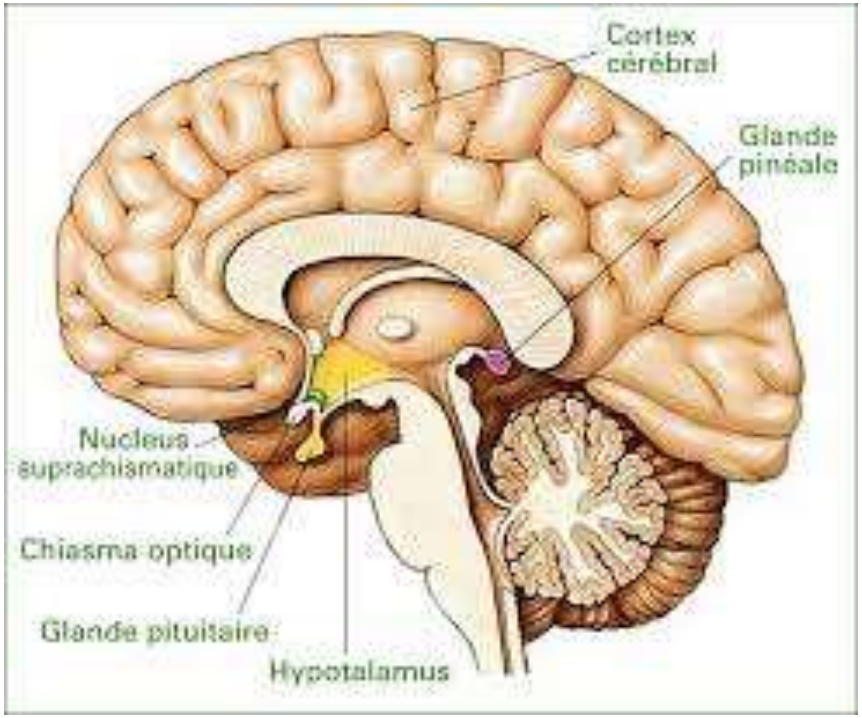
AXE HYPOTHALAMO HYPOPHYSAIRE



HYPOTHALAMUS

L'hypothalamus :

- Organe du système nerveux central situé au dessous du thalamus et au dessus de l'hypophyse
- En connexion avec l'hypophyse
- Sécrète des neuro- hormones
- Intervient dans la régulation endocrinienne, du système nerveux autonome, des fonctions comportementales, sexuelles, alimentaires, de défense, de stress, et de thermorégulation.



HYPOTHALAMUS

Les hormones hypothalamiques

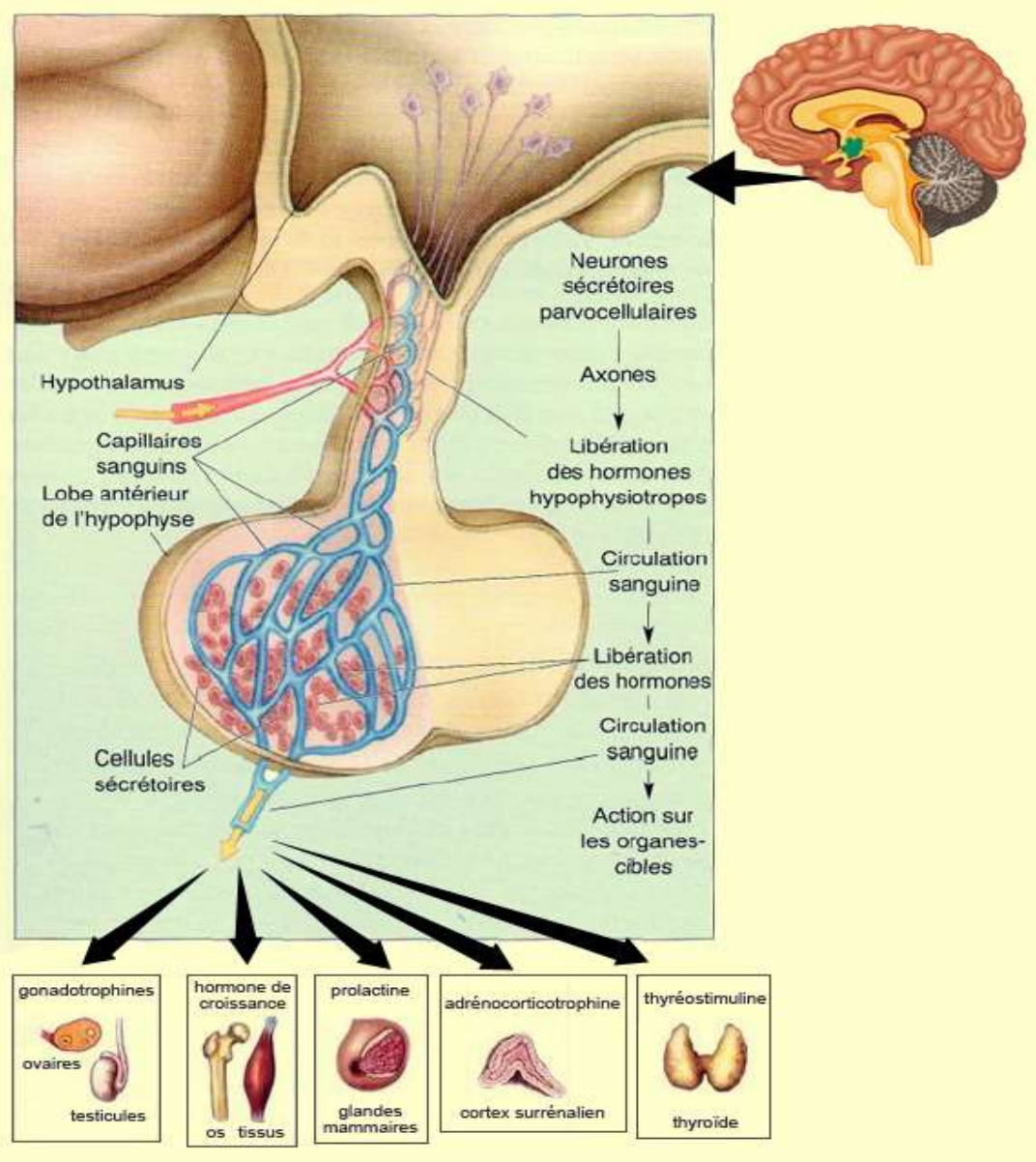
- L'hypothalamus est **le cerveau endocrinien** de l'organisme puisqu'il commande la sécrétion de toutes les glandes endocrines du corps

- TRH (Thyréo Releasing Hormone), stimule la sécrétion et la libération de TSH hypophysaire (qui stimule la glande thyroïde)

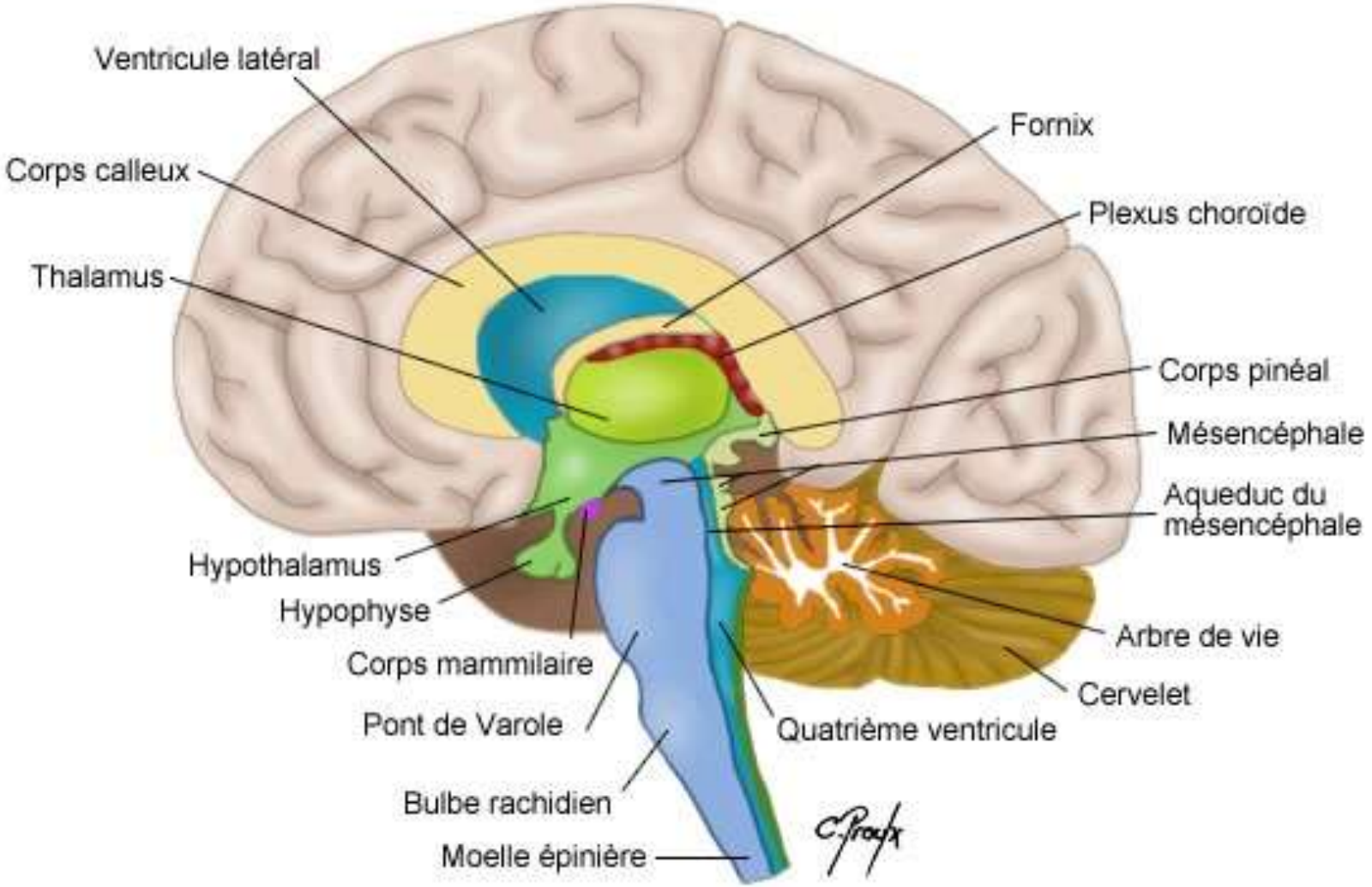
- GnRH (Gonado trophin Releasing Hormone), provoque à la fois la libération de FSH et de LH (qui régulent la sécrétion des glandes sexuelles)

- CRF (Cortico Releasing Factor) qui favorise la libération d'ACTH par l'hypophyse et sa synthèse (action sur la glande cortico surrénale qui sécrète du cortisol)

HORMONES HYPOTHALAMIQUES ET LEUR ACTION

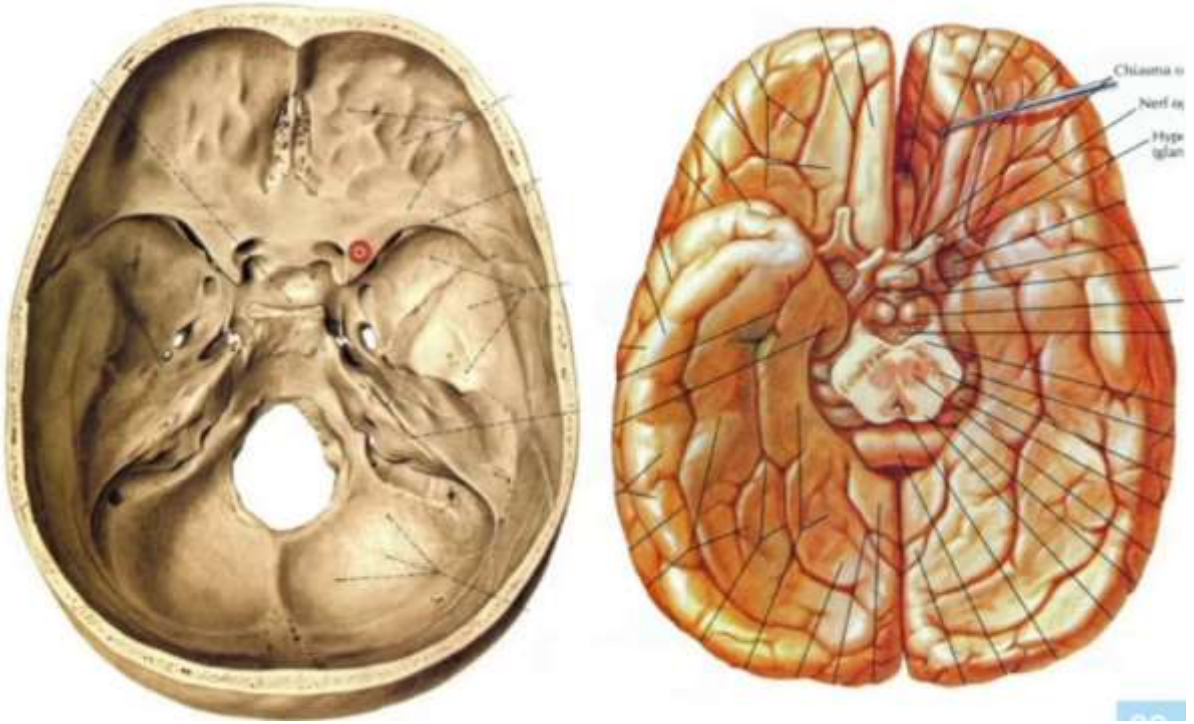


HYPOPHYSE


Ventricule latéral
Corps calleux
Thalamus
Fornix
Plexus choroïde
Corps pinéal
Mésencéphale
Aqueduc du mésencéphale
Hypothalamus
Hypophyse
Corps mammilaire
Pont de Varole
Bulbe rachidien
Moelle épinière
Arbre de vie
Cervelet
Quatrième ventricule

HYPOPHYSE

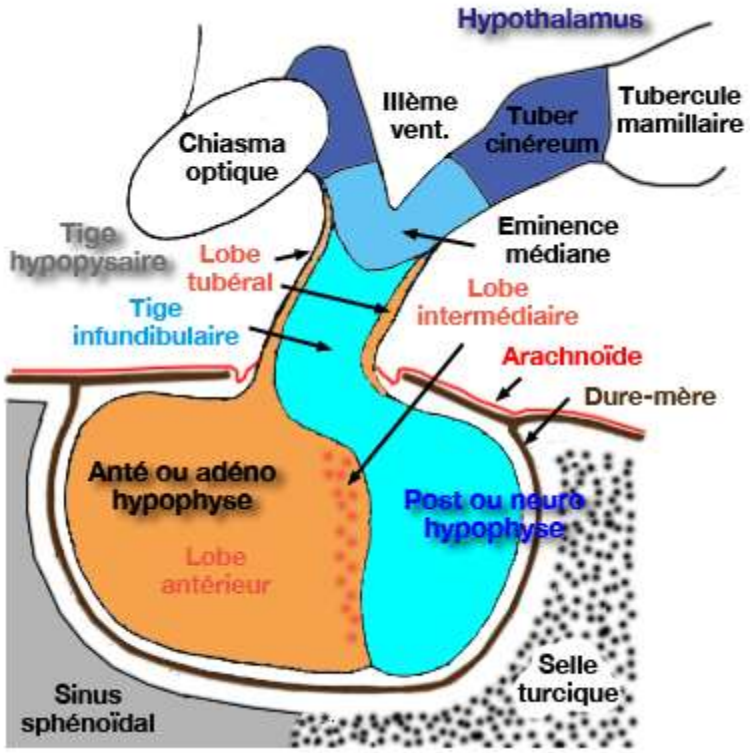
- Petite glande de 5 mm de haut sur 15 mm de large
  10 mm d'épaisseur.
- Elle pèse 0.60 g.
- Elle est contenue dans une loge osseuse appelée selle turcique creusée dans l'os sphénoïde



SUBDIVISION DE L'HYPOPHYSE

La glande se divise en deux parties :

- l'Adéno hypophyse ou Antéhypophyse, partie glandulaire de l'hypophyse qui sécrète six hormones: GH,TSH,FSH, LH, PRL ,ACTH.
- la Neuro hypophyse ou Post hypophyse, partie postérieure qui contient deux hormones ADH et OT ocytocine

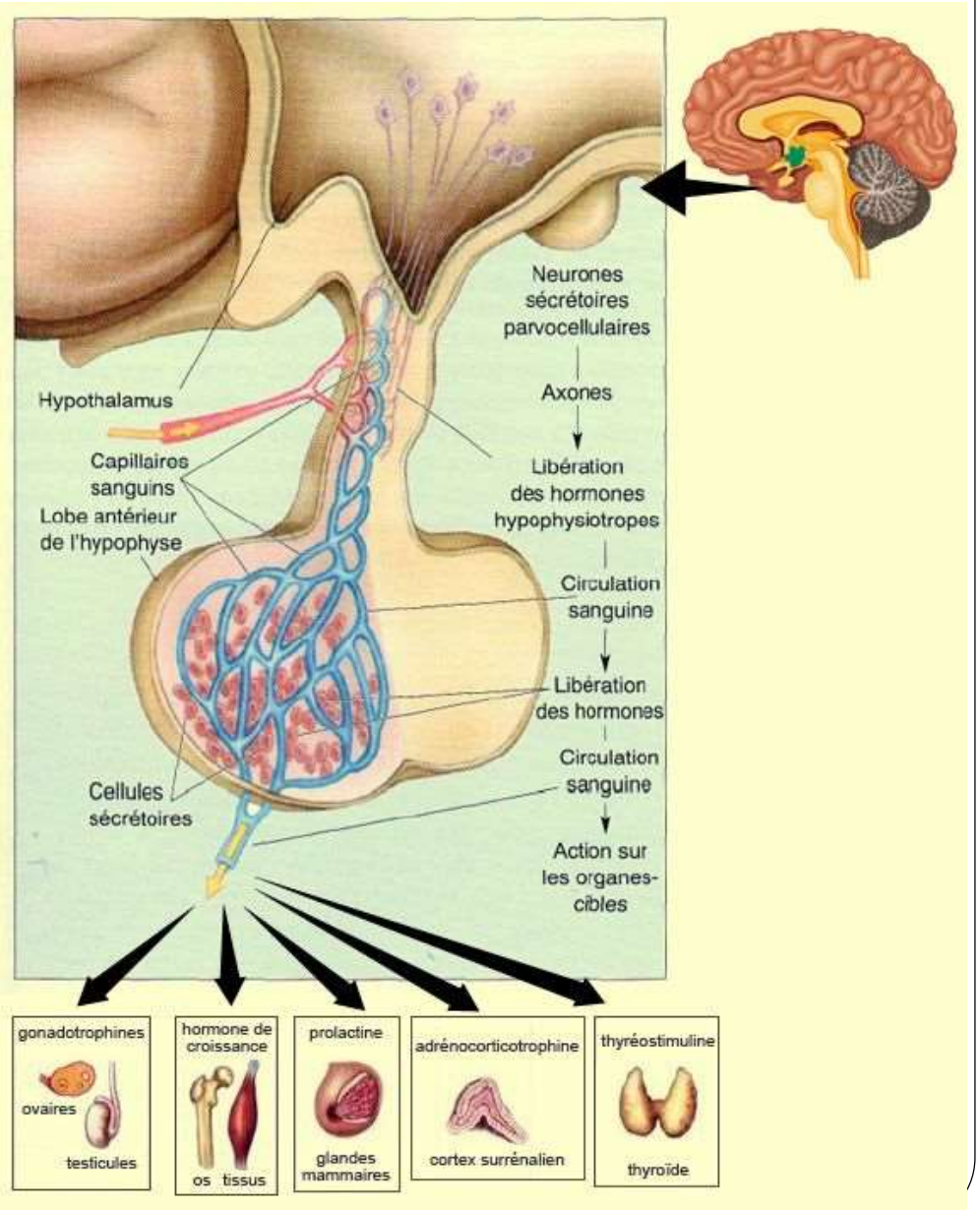


SECRETIONS DE L'ANTE HYPOPHYSE

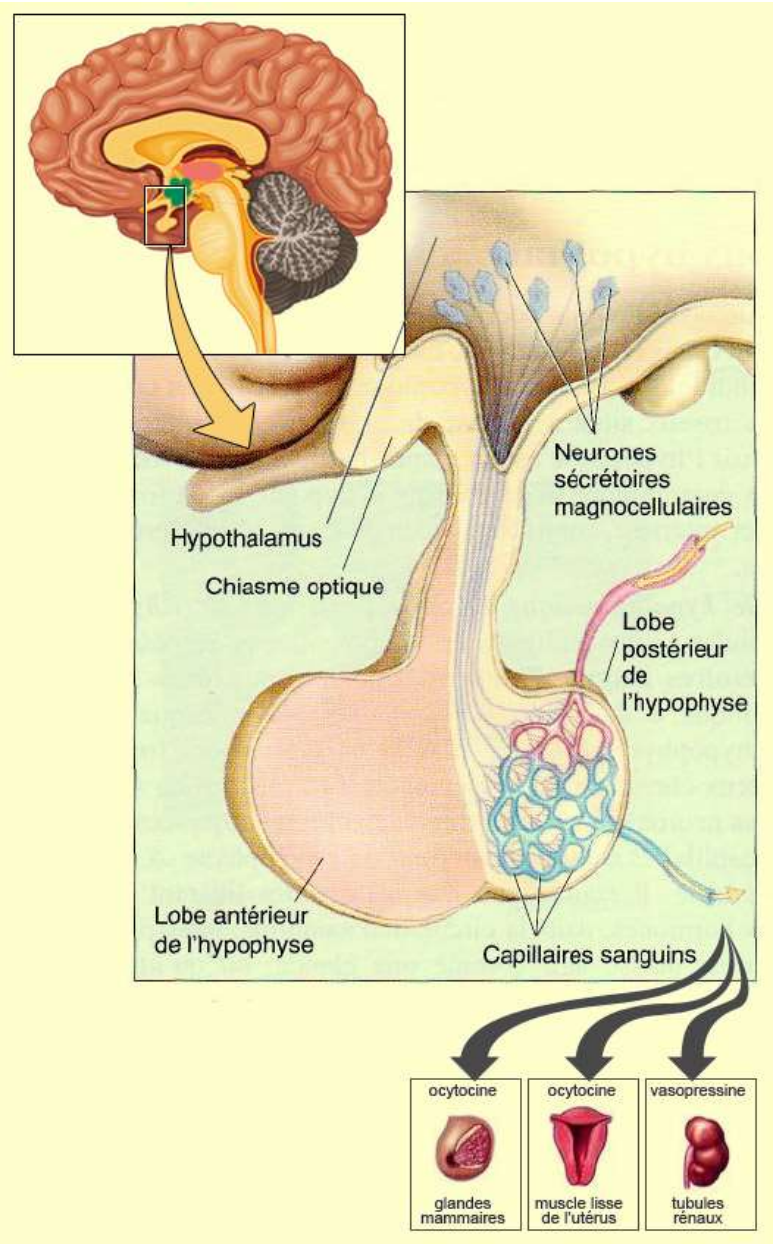
❑ Hormones hypophysaires Somathormone (STH) ou Growth hormone (GH) la PROLACTINE

❑ Les stimulines hypophysaires qui ont pour rôle d'agir sur les glandes périphériques: Thyroïde, Gonades, Surrénales

- Cortico- trophine ACTH (surrénales)
- Hormones gonadotropes FSH , LH (gonades)
- Thyréostimuline TSH (thyroïde)

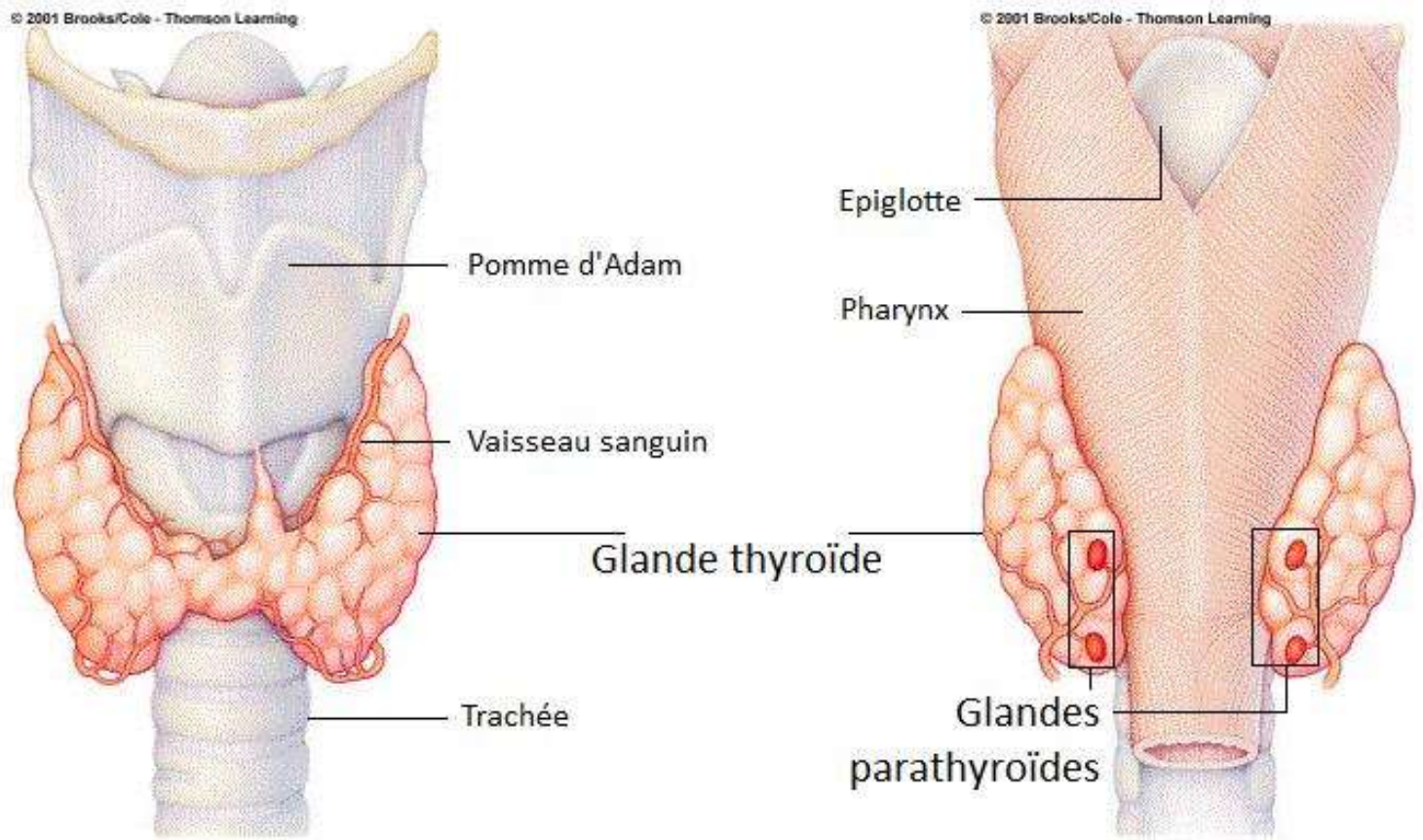


SECRETIONS DE LA NEURO HYPOPHYSE



THYROIDE ET PARATHYROIDES

La Thyroïde



Définition : glande à sécrétion interne

Secrète les hormones thyroïdiennes (rôle dans toutes les étapes du métabolisme)

Embryologie :

Deux ébauches latérales

Une ébauche médiane

Anatomie descriptive :

Forme de H

Deux lobes

Un isthme

Pyramide de LALOUETTE

Situation :

Région antérieure et médiane du cou (loge thyroïdienne)

Rapports : Antérieurs • plan musculo aponévrotique

Postérieurs • récurrents et parathyroïdes

Latéral • paquet vasculo-nerveux

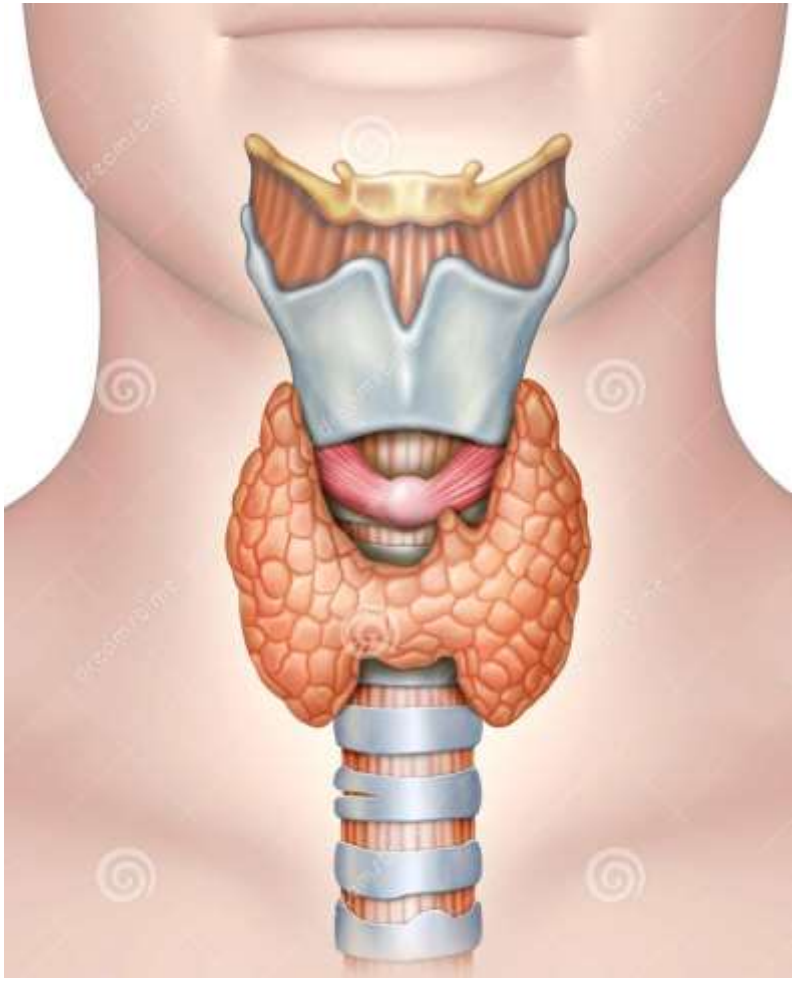
GLANDE THYROIDE

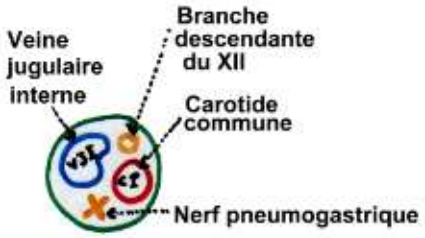
- La glande thyroïde comporte 2 lobes latéraux droit et gauche reliés par un isthme elle est rouge brun de consistance assez molle

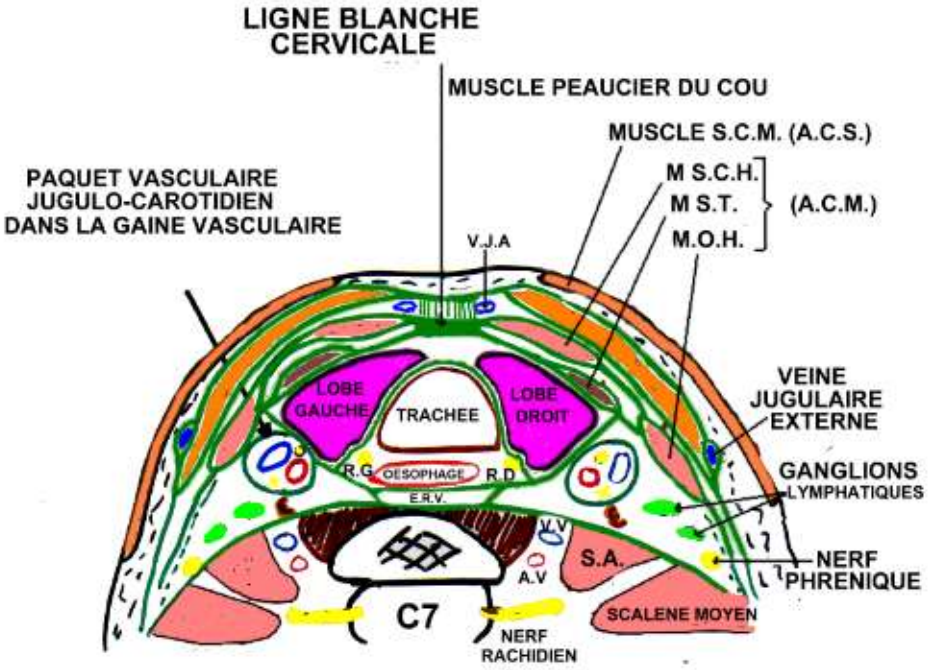
- Elle pèse environ 30 g chez l'adulte

- Les lobes latéraux : ont la forme d'une pyramide arrondie de 6 cm de haut. S'étendent du cartilage thyroïde en haut jusqu'au 6 éme anneau trachéal en bas

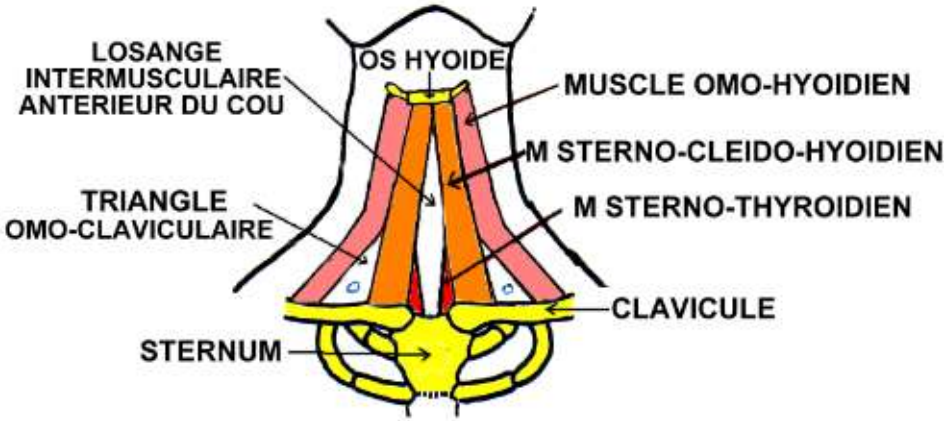
- l'isthme est plaqué contre les 2 éme et 3eme anneau trachéal en bas
- Les parathyroïdes sont à la partie postérieure des lobes thyroïdiens





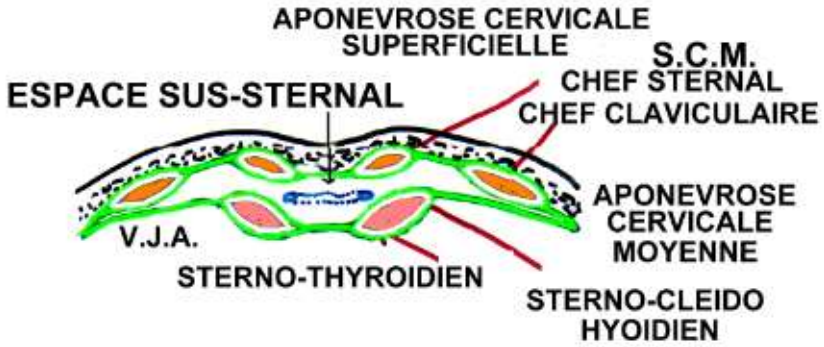


COUPE HORIZONTALE DU COU EN C7



MUSCLES SOUS HYOIDIENS

COUPE TRANSVERSALE SUPRASTERNALE DE LA REGION ANTERIEURE DU COU



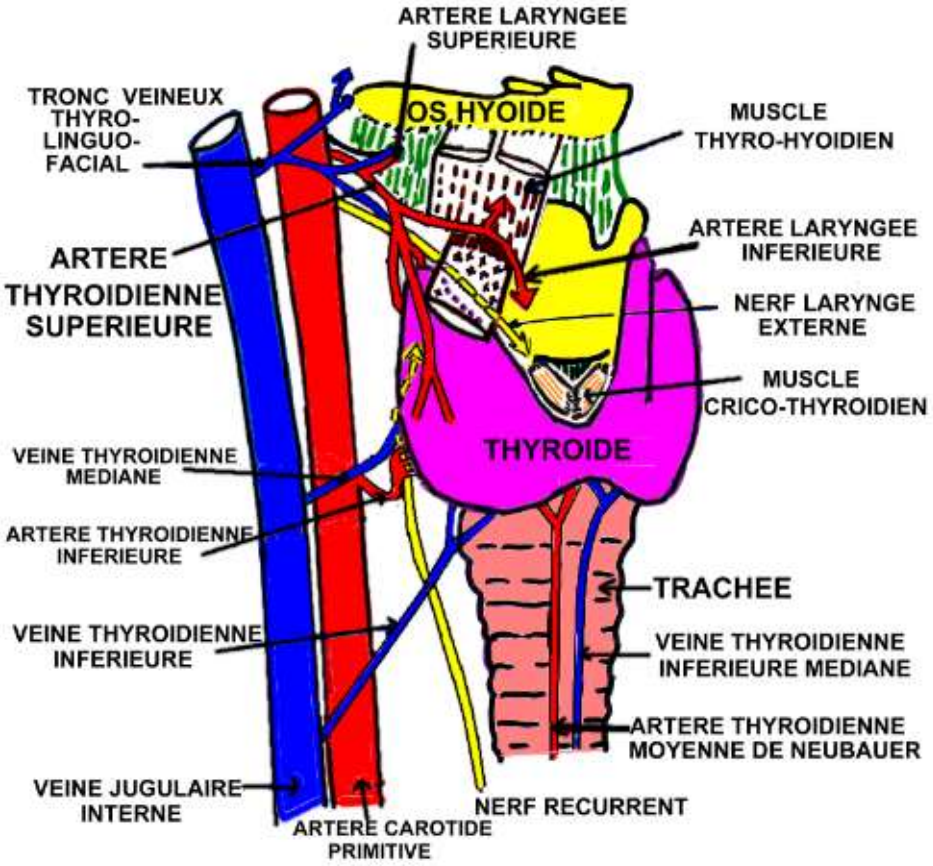
Vascularisation Innervation

Artères: 3 Pédicules thyroïdiens
2 supérieurs
2 inférieurs
1 moyen (inconstant)

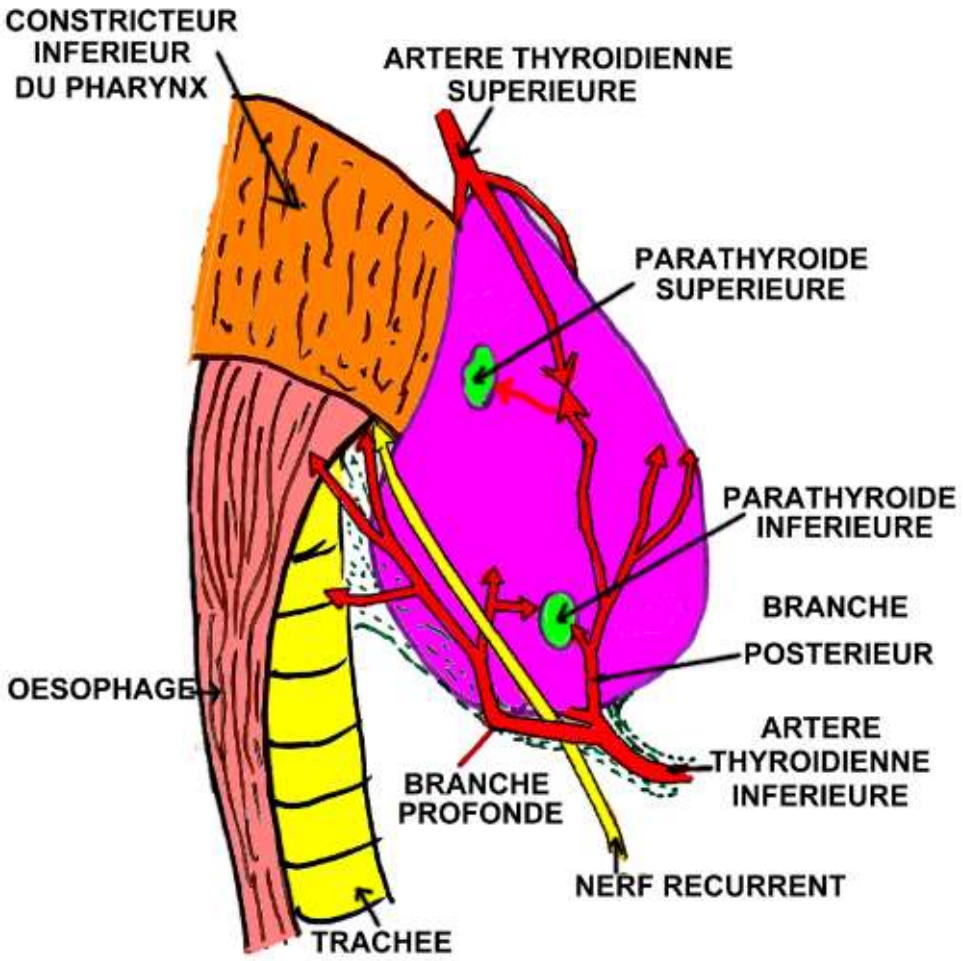
Veines : veines thyroïdiennes sup
veines thyroïdiennes inférieures
veines thyroïdiennes latérales

Lymphatiques : drainage récurrentiel
drainage jugulaire interne
drainage pré trachéal

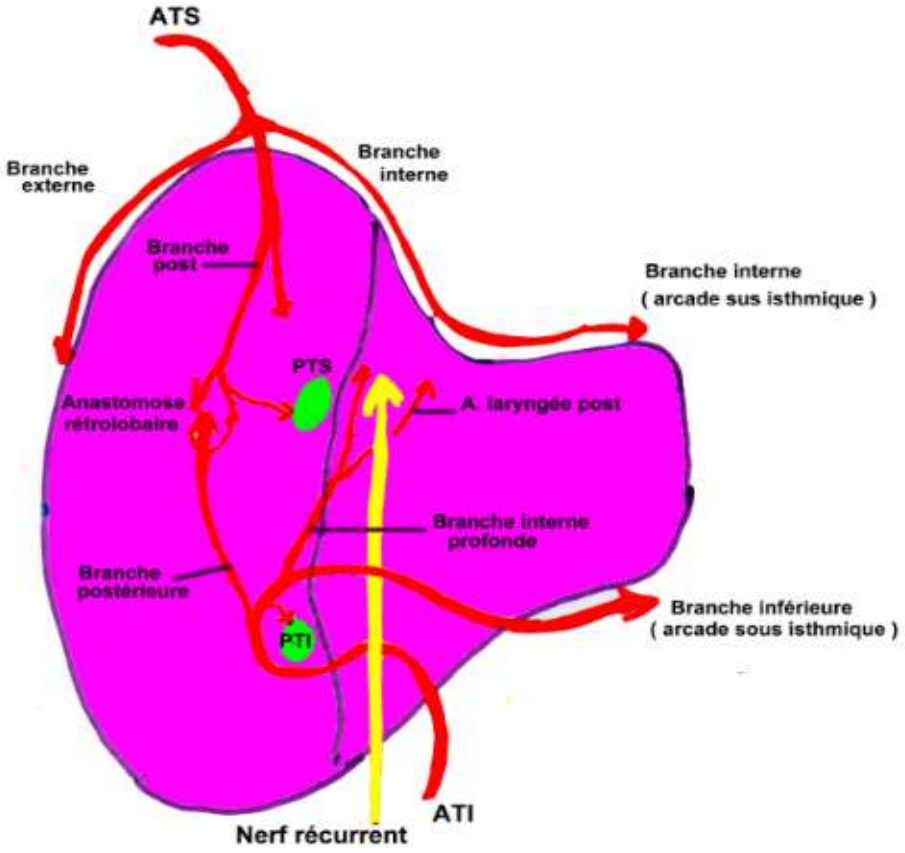
Nerfs :
Pédicule supérieur : nerf laryngé supérieur et externe
Pédicule inférieur : nerf laryngé inférieur



VUE ANTERO-LATERALE

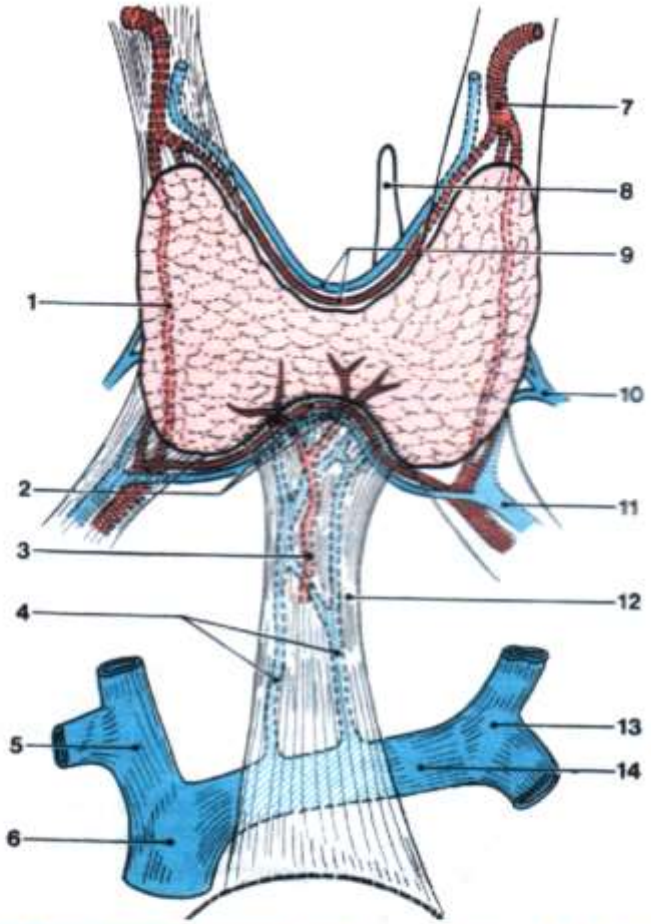


VUE POSTERIEURE DU LOBE DROIT
DE LA THYROIDE



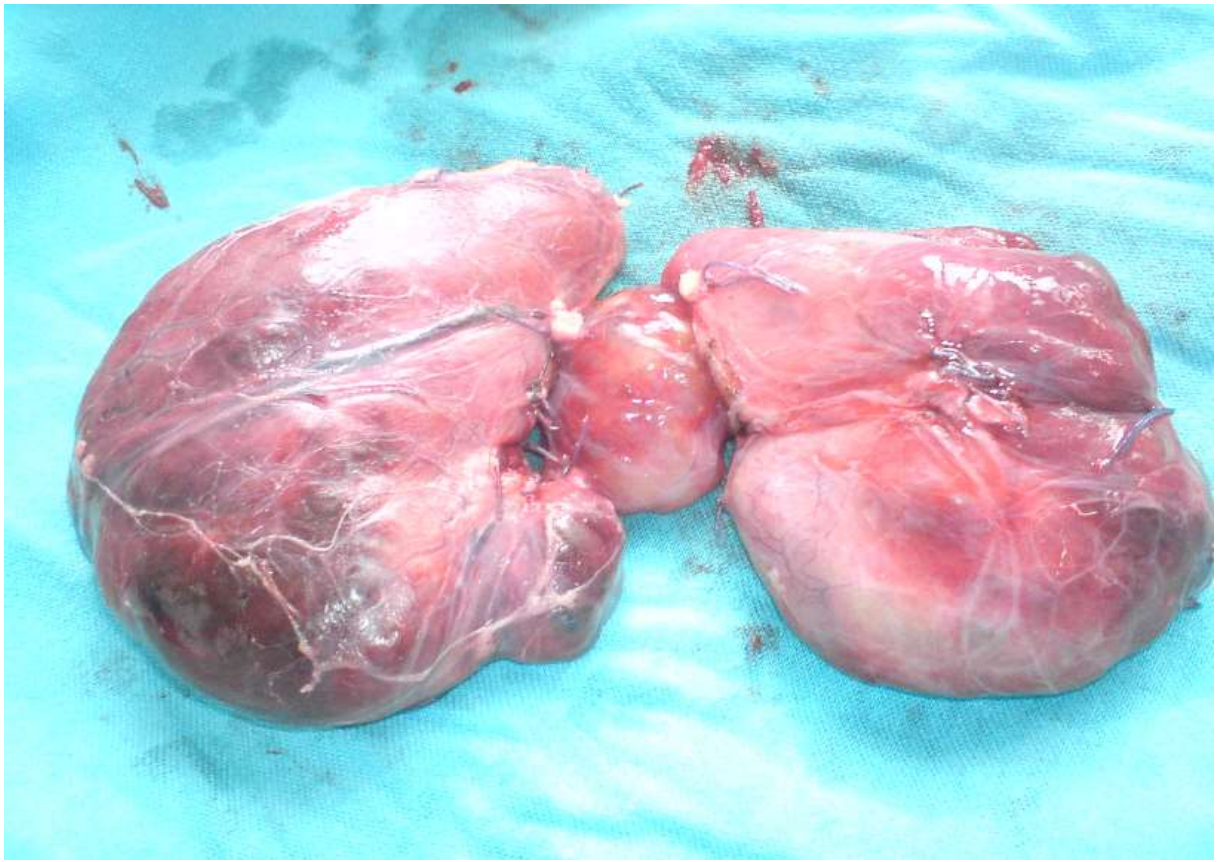
VASCULARISATION ARTERIELLE DE LA THYROIDE
VUE POSTERIEURE

- **Lames vasculaires du corps thyroïde**



3 Lames vasculaires du corps thyroïde, vue antérieure (schématique). 1. Anastomose longitudinale rétro-lobaire. 2. Anastomose sous-isthmique. 3. Artère thyroïdienne moyenne de Neubauer. 4. Veines thyroïdiennes médianes ou jugulaires profondes antérieures de Tillaux. 5. Tronc innominé droit. 6. Veine cave supérieure. 7. Lame vasculaire thyroïdienne supérieure. 8. Pyramide de Lalouette. 9. Anastomose sus-isthmique. 10. Lame vasculaire thyroïdienne latérale. 11. Lame vasculaire thyroïdienne inférieure. 12. Lame vasculaire thyroïdienne médiane (ligament thyro-péricardique). 13. Confluent veineux jugulo-sous-clavier. 14. Tronc innominé gauche.
(D'après Paturet).

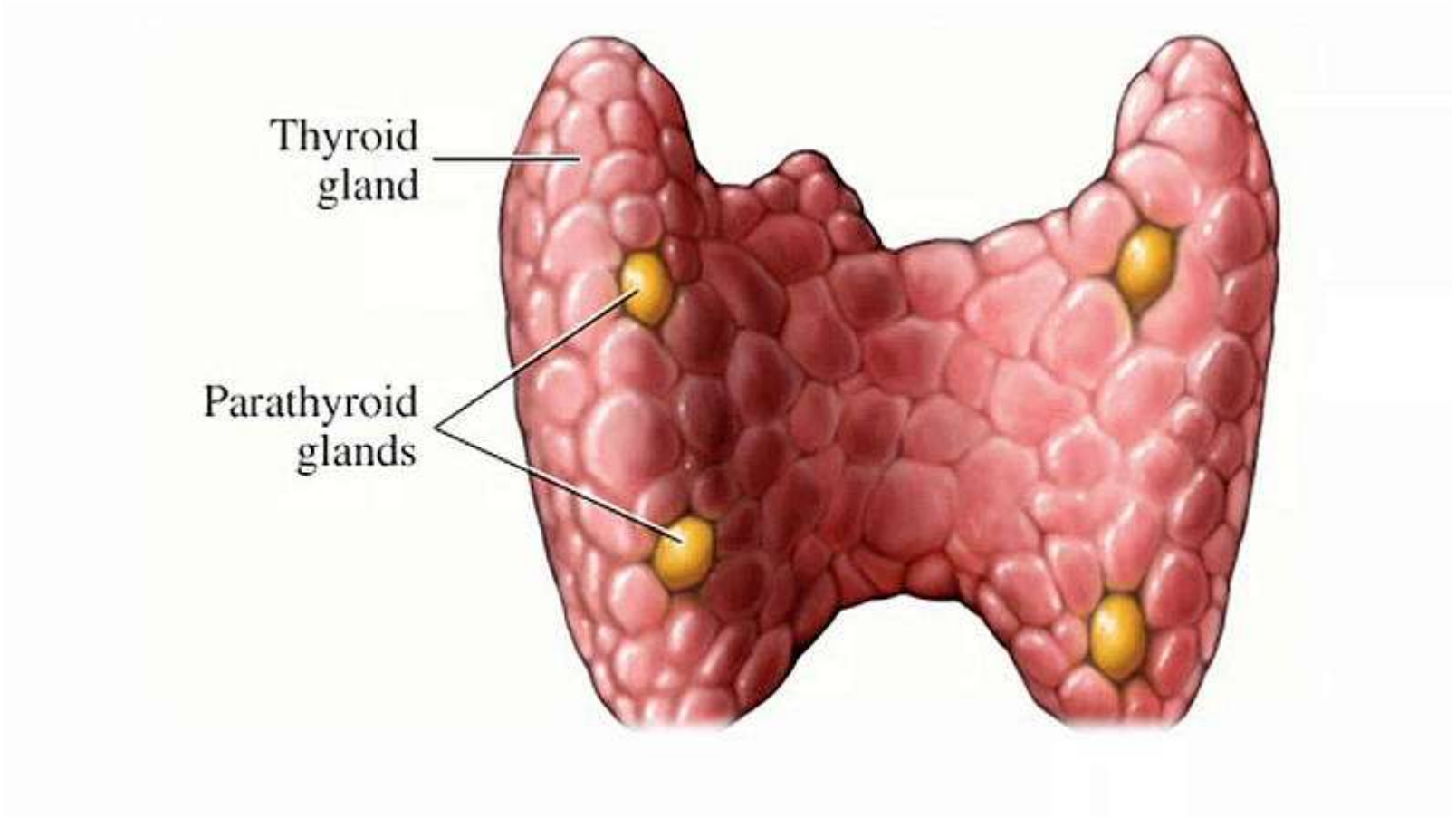
Thyroïdectomie totale



Lobo isthmectomie pour adénome para thyroïdien



LES GLANDES PARATHYROIDES



LES GLANDES PARATHYROIDES

- Il existe 4 glandes parathyroïdes 2 supérieures et 2 inférieures situées en arrière des lobes thyroïdiens

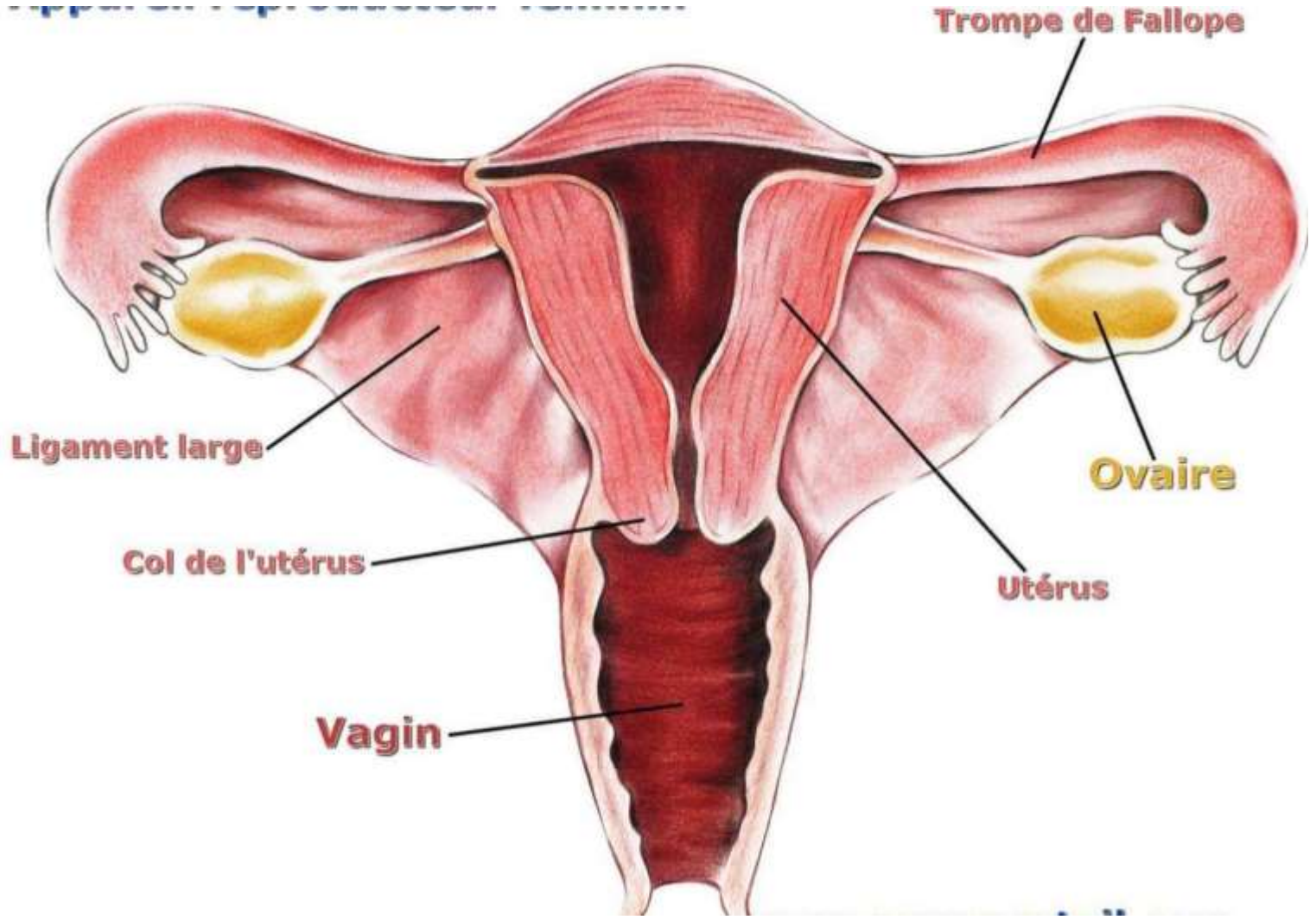
- Elles mesurent de 2 à 9 mm de longueur, de 2 à 5 mm de largeur et 0.5 à 4 mm de hauteur.

- Poids total de 120 à 145 mg

- En rapport essentiellement avec la thyroïde , mais les parathyroïdes ont une capsule propre qui permet de les séparer de la thyroïde

- les cellules principales de la parathyroïde sécrètent l'hormone finale la parathormone (PTH)

LES OVAIRES


Trompe de Fallope
Ligament large
Ovaire
Col de l'utérus
Utérus
Vagin

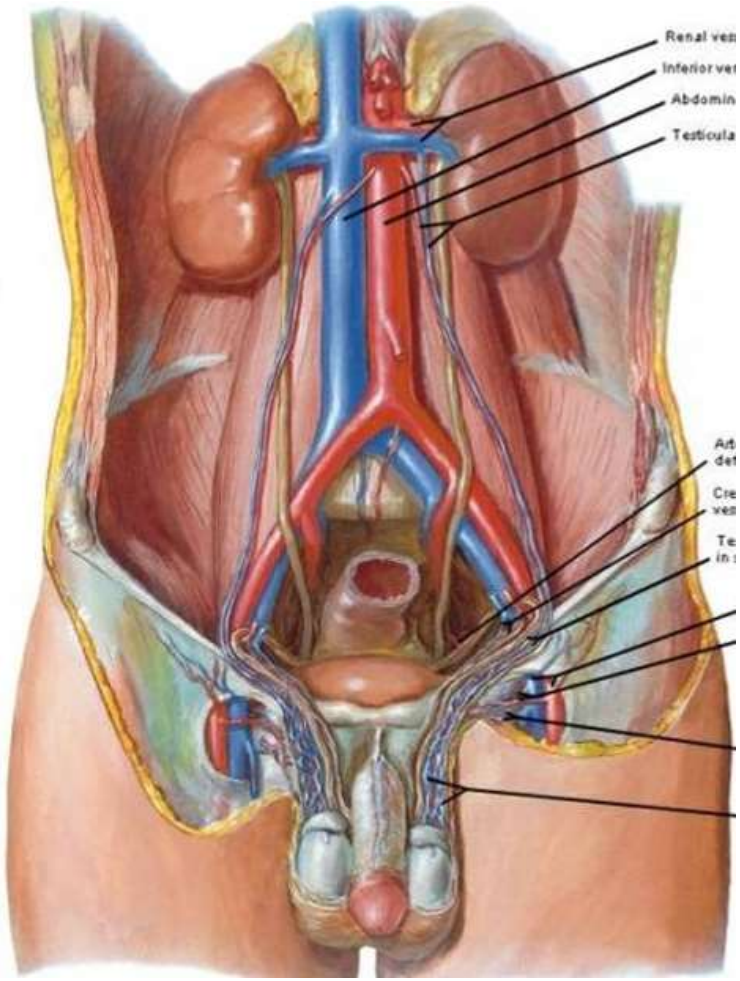
LES OVAIRES

❑ Les ovaires sont au nombre de 2 de Couleur blanc nacré
- Dimensions 5 x 4 x 2 cm
- Situées de chaque coté de l'utérus

❑ Reliés à l'utérus par des ligaments utéro ovarien et aux trompes par les ligaments tubo ovariens

❑ Surface marquée par des sillons cicatrices d'ovulation et saillies des follicules ovariens

LES TESTICULES



LES TESTICULES

- Sont au nombre de deux: droit et gauche

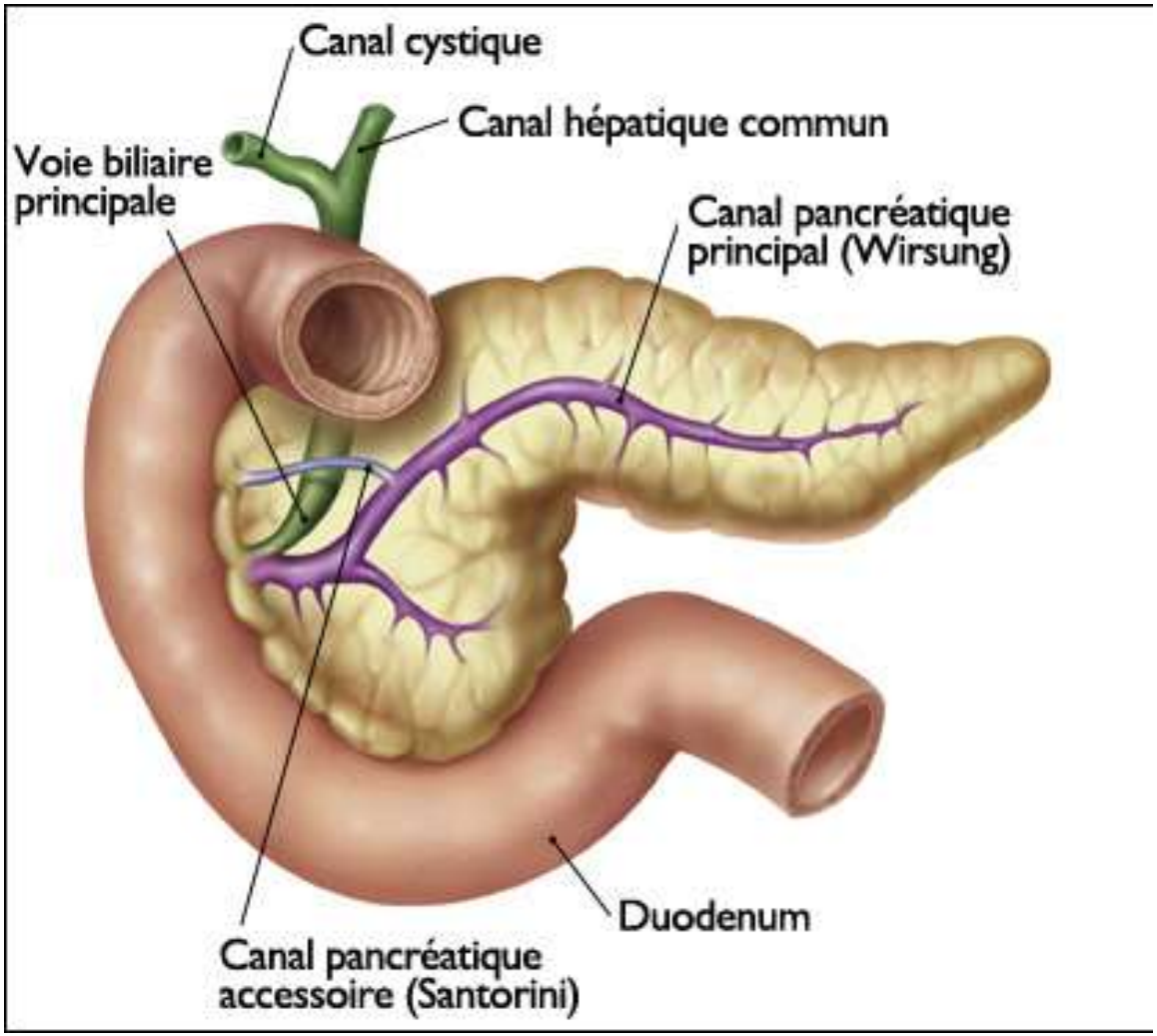
- Situés **à l'extérieur du corps**, à l'intérieur des bourses appelés scrotum. Le gauche est plus haut que le droit

- Mesure 3.5 à 5 cm de long 2.5 à 3.5 de large et 1.5 à 2.5 d'épaisseur

- Poids: autour de 20 g

- Le testicule a 2 fonctions,
  - une fonction de reproduction assurée par les spermatozoïdes
  - une fonction endocrine s'effectue par l'action des hormones mâles

LE PANCREAS


Canal cystique
Canal hépatique commun
Voie biliaire principale
Canal pancréatique principal (Wirsung)
Duodenum
Canal pancréatique accessoire (Santorini)

LE PANCREAS

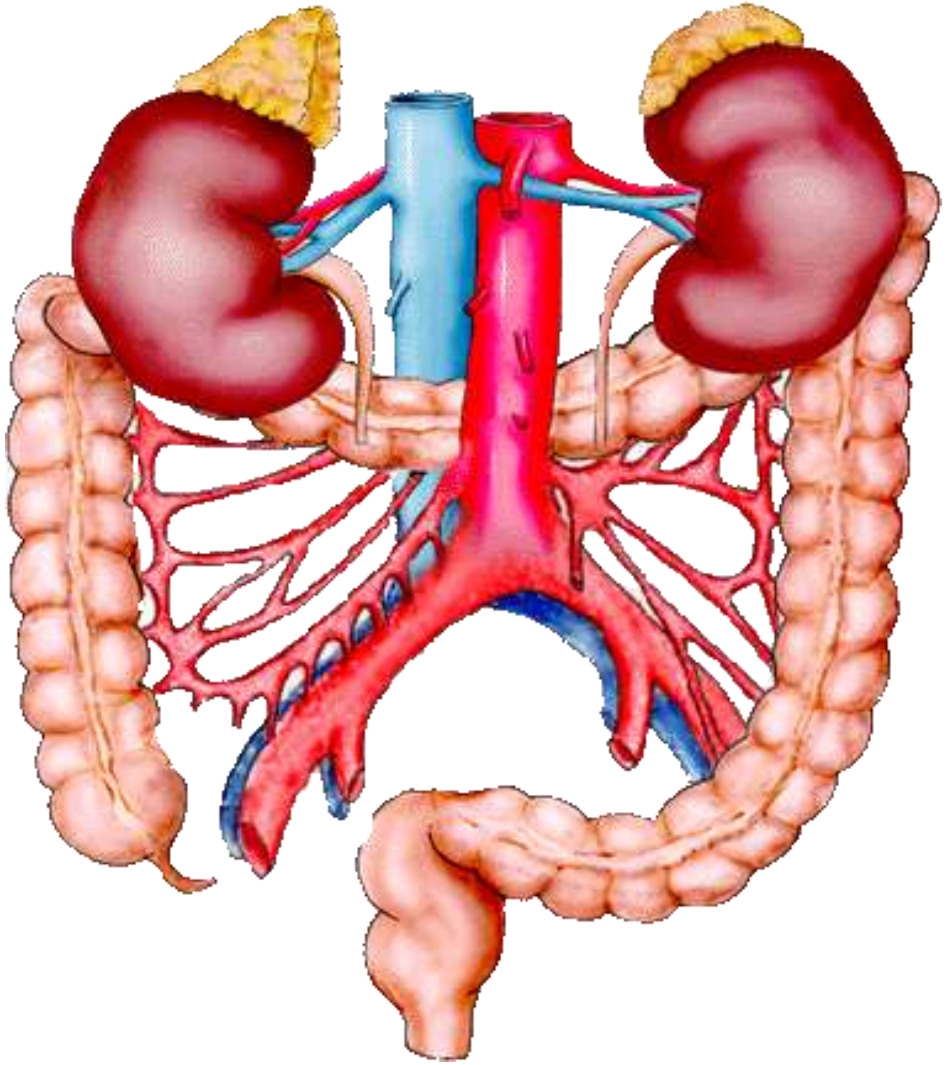
❑ Organe abdominal rétro péritonéal, glande annexée au tube digestif

- En avant de l'aorte de la veine cave et des veines rénales
- En arrière de l'estomac et du colon transverse en avant et au dessus des reins

❑ On distingue sur sa longueur la tête l'isthme le corps et la queue

❑ Le cadre duodénal entoure la tête du pancréas

LES GLANDES SURRENALES



LES GLANDES SURRENALES

- Les glandes surrénales sont des glandes endocrines indispensables à la vie, paires situées sur l'extrémité supérieure du rein (elles coiffent le pôle supérieur).

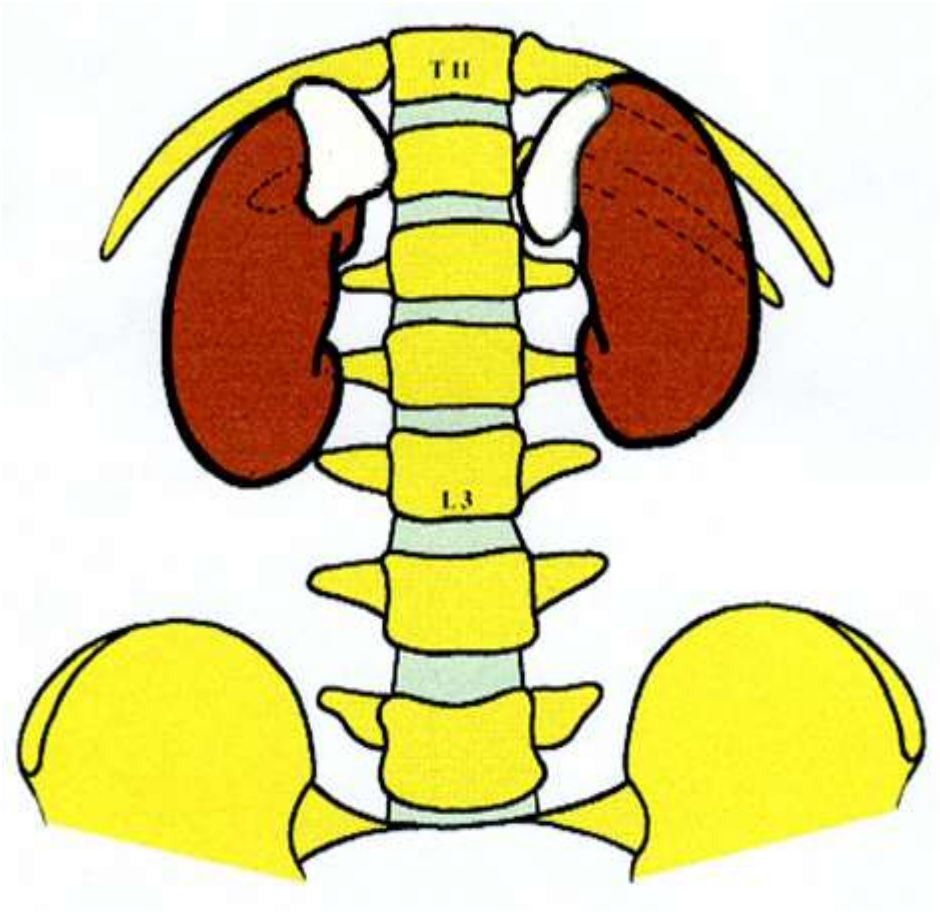
- Sont au nombre de 2: une droite et une gauche

- Situées au pôle supérieur du rein à hauteur de TH 11

- Organes retro péritonéaux occupant la loge surrénalienne

- Mesurent 4.5 cm de long, 3 cm de large et 1 cm d'épaisseur

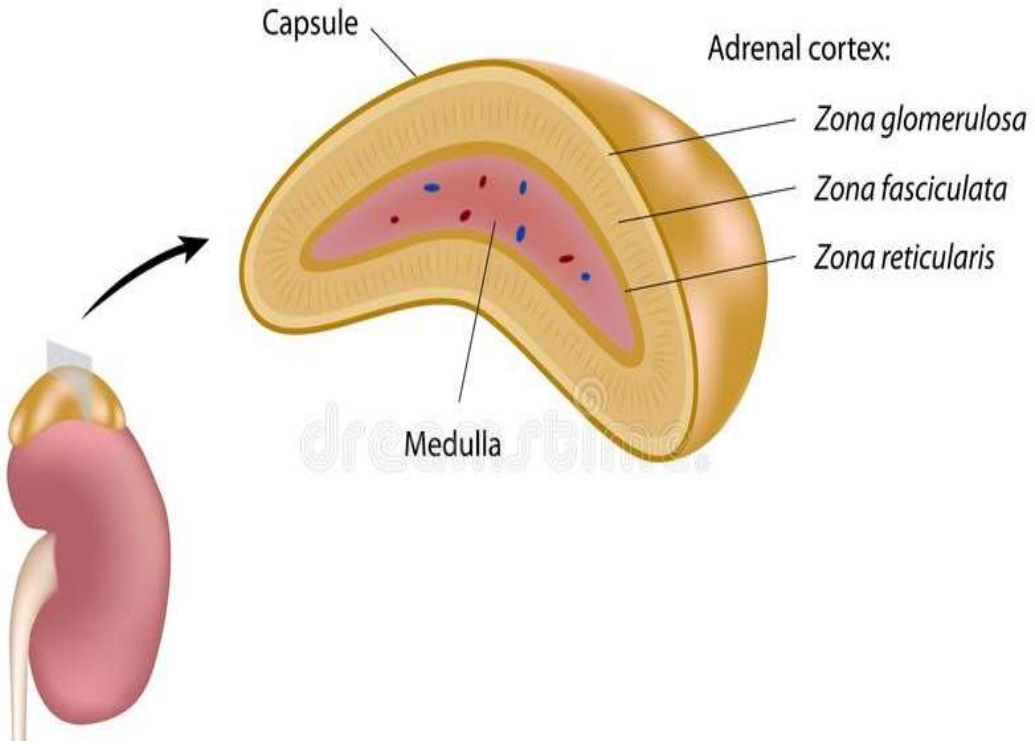
- Elles pèsent 8 g environ



LES GLANDES SURRENALES

- **Elle sont composées de <u>2 parties</u>**

la corticosurrénale et la médullosurrénale



Les surrénales : hormones sécrétées

- **La corticosurrénale** :

  Hormones stéroïdes

Minéralo corticoïdes (Aldostérone)

Glucocorticoïdes (Cortisone Hydrocortisone ou cortisol

Androgènes

- **La médullosurrénale**:

  Catécholamines

  Adrénaline

  Noradrénaline

  Dopamine

